



暑期實驗 3

茲茲福爾摩斯－血跡的檢驗



茲茲福爾摩斯－血跡的檢驗



1 背景故事

魯米諾化學發光反應是刑事鑑定人員檢測血液在犯罪現場的殘留痕跡所用的方法之一。在這個實驗中，混合魯米諾、過氧化氫和氫氧化鈉在噴霧瓶中，噴灑魯米諾溶液在可能會有血液的地方。由於血液裡的血紅素含有鐵離子可當作催化劑，使魯米諾發光，因此當魯米諾噴灑在有血液的地方會放出藍色螢光。

透過本次實驗，除了可以了解化學在鑑識科學的應用，最重要的是如何解題的推演能力、判斷能力與決策能力。「每一個人都有可能是受害者，甚至是加害者」和「避免不科學的科學證據」被誤用而影響審判，應該是科學原理在法學上的實踐與應用之中更重要、更嚴肅的課題，讓鑑識科學扮演破案的關鍵角色！

2 實驗目的

1. 認識鑑識科學的功能與解題策略對結果的影響。
2. 瞭解「魯米諾試劑檢測法」的原理。
3. 瞭解血跡檢測於犯罪現場的採證與應用。
4. 能以表格記錄與比較不同樣品結果，完成簡短分析與反思。

3 安全規範

- 【個人防護】全程配戴護目鏡、手套；長髮綁起，避免隱形眼鏡。
- 【噴霧安全】僅對檢測表面操作，勿對人、眼睛、口鼻；保持通風。
- 【試劑性質】魯米諾試液偏鹼性，沾附皮膚立即大量清水沖洗。
- 【場地環境】避免噴在貴重布料、木桌、金屬飾面。
- 【藥品禁忌】禁止混用不明化學品。
- 【廢液回收】桌面以清水擦拭；廢液依規範回收處理。

4 實驗器材

	材料名稱	數量	備註
魯米諾試劑	氫氧化鈉 NaOH	1 克	強鹼，請小心使用
	魯米諾($C_8H_7N_3O_2$)	0.3 克	
	蒸餾水	約 180 mL	
	燒杯(250 ml)	1 個	混合溶液
	玻棒	1 支	
	滴管	1 支	吸取混合溶液
	量筒	1 個	
模擬血液	赤血鹽($K_3Fe(CN)_6$)	1g	簡易配置溶液
	蒸餾水	約 80 mL	
	7.5%雙氧水(H_2O_2)	約 20 mL	
	滴管	1 支	吸取混合溶液
	量筒	1 個	
	電子天平	1 臺	
	手套	1 雙	
	試管	2 支	
	紅墨水	1~2 滴	
	布或紙巾、棉花棒	一張、一支	
	噴霧罐	一瓶	

3 實驗步驟－化學的浪漫

1. 取 1g 氫氧化鈉溶於 180 ml 的蒸餾水中，再加入 0.3 g 魯米諾，並均勻攪拌，此溶液為魯米諾溶液。
2. 取 1g 赤血鹽溶於 80 ml 的蒸餾水中，7.5% 雙氧水 20 mL，並均勻攪拌，此溶液為赤血鹽溶液。
3. 以滴管取 1-2 滴的赤血鹽溶液於試管中。
4. 在暗房中，將魯米諾溶液加入赤血鹽溶液中，並觀察其發光情形。

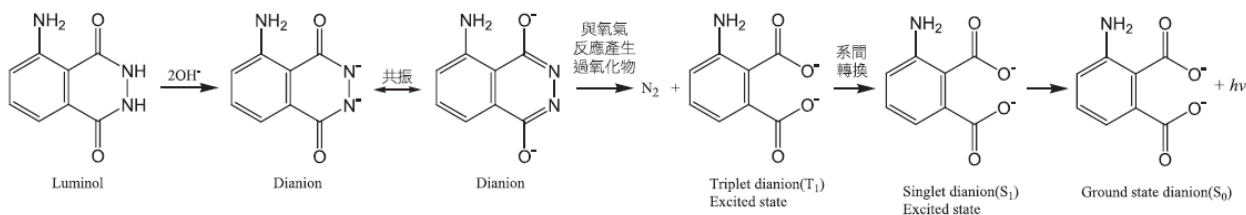
4 觀察記錄

步驟	觀察現象描述
混合溶液前	
混合溶液時	
混合溶液後	

5 實驗原理

魯米諾（英文：Luminol），或稱發光胺、光敏靈、流明諾，是通用的發光化學試劑，與適當的氧化劑混合時會發出引人注目的藍色光。它是白色至淡黃色的晶體，可溶於大多數有機極性溶劑，但不溶於水。

魯米諾與氫氧化物反應時會生成了一個二價離子，以血液中鐵離子作為催化劑，催化過氧化氫，分解出氧氣。氧氣再氧化雙負離子形成不穩定的過氧化物，此過氧化物立即分解出氮氣，生成激發態的 3-胺基鄰苯二甲酸。激發態回到基態，能量以光子形式放出，波長位於可見光譜的藍光部分



6 實驗步驟－人人都是福爾摩斯，血跡檢驗

1. 以滴管吸取魯米諾溶液添加至噴霧瓶中。
2. 以棉花棒頭，輕沾類似血漬的物質，本次實驗使用赤血鹽溶液，滴沾在布或紙巾上的不同位置。
 - 目的：_____
3. 以棉花棒頭，輕沾紅墨水，滴沾在布或紙巾上的不同位置。
 - 目的：_____
4. 於暗室中噴魯米諾試液於其上，若出現藍色螢光為陽性反應，否則為陰性。將所得結果記錄(陰性或陽性)於表格中。

7 觀察記錄

	赤血鹽溶液	紅墨水
魯米諾試劑檢測		

8 問題與討論



問題 1－實驗結論

國八理化

	血液	非血液
魯米諾試劑檢測		



問題 2－除了魯米諾混和溶液可以檢測血液以外，還有其他試劑可以檢測血液嗎？有哪些種類？

國八理化



問題 3－魯米諾可以檢測出不同物種的血液嗎？

國八理化



問題 4－你覺得魯米諾實驗可以應用在哪裡呢？

心得反思